

Exercice 8

1) a) Calculer $\det(A)$.

Méthode : développement d'un déterminant d'ordre 3 selon la première ligne : $\det(A) = a_{11}\Delta_{11} - a_{12}\Delta_{12} + a_{13}\Delta_{13}$, où Δ_{1j} est le déterminant d'ordre 2 obtenu en supprimant la ligne 1 et la colonne j — attention à l'alternance des signes $+$ $-$ $+$.

Développons $\det(A)$ selon la première ligne de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 18 - 12 = 6 ; \quad \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 9 - 4 = 5 ; \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

$$\det(A) = 6 - 5 + 1$$

$$\det(A) = 2$$

1) b) En déduire que A est inversible.

$$\det(A) = 2 \neq 0.$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer le produit $A \times B$.

Effectuons le produit ligne par colonne, avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ -5 & 8 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Première ligne de A : $6 - 5 + 1 = 2$; $-6 + 8 - 2 = 0$; $2 - 3 + 1 = 0$.

Deuxième ligne : $6 - 10 + 4 = 0$; $-6 + 16 - 8 = 2$; $2 - 6 + 4 = 0$.

Troisième ligne : $6 - 15 + 9 = 0$; $-6 + 24 - 18 = 0$; $2 - 9 + 9 = 2$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \times B = 2I_3$$

2) b) En déduire que $A^{-1} = \frac{1}{2}B$.

Divisons par 2 l'égalité précédente :

$$A \times \frac{1}{2}B = I_3$$

A est inversible ; en multipliant à gauche par A^{-1} il vient $\frac{1}{2}B = A^{-1}$.

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ -5 & 8 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

3) a) Écrire le système $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 4z = 17 \\ x + 3y + 9z = 36 \end{cases}$ sous la forme $AX = C$.

Repérons la matrice des coefficients : c'est exactement A .

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 6 \\ 17 \\ 36 \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow$ le système s'écrit $AX = C$

3) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : A inversible $\Rightarrow AX = C \iff X = A^{-1}C$: la solution est unique.

Calculons $X = \frac{1}{2} B C$:

Première ligne : $6 \times 6 + (-6) \times 17 + 2 \times 36 = 36 - 102 + 72 = 6$

Deuxième ligne : $(-5) \times 6 + 8 \times 17 + (-3) \times 36 = -30 + 136 - 108 = -2$

Troisième ligne : $1 \times 6 + (-2) \times 17 + 1 \times 36 = 6 - 34 + 36 = 8$

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(3; -1; 4)\}$$

Vérifions : $3 - 1 + 4 = 6 \checkmark$; $3 - 2 + 16 = 17 \checkmark$; $3 - 3 + 36 = 36 \checkmark$

4) Résoudre de même le système $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 4z = 5 \\ x + 3y + 9z = 9 \end{cases}$

Seul le second membre change : $C' = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, et la solution est $X = \frac{1}{2} B C'$.

Première ligne : $6 \times 3 + (-6) \times 5 + 2 \times 9 = 18 - 30 + 18 = 6$

Deuxième ligne : $(-5) \times 3 + 8 \times 5 + (-3) \times 9 = -15 + 40 - 27 = -2$

Troisième ligne : $1 \times 3 + (-2) \times 5 + 1 \times 9 = 3 - 10 + 9 = 2$

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(3; -1; 1)\}$$

Vérifions : $3 - 1 + 1 = 3 \checkmark$; $3 - 2 + 4 = 5 \checkmark$; $3 - 3 + 9 = 9 \checkmark$